

Métodos Numéricos PM 311

Prueba de Entrada

Responda las preguntas en los espacios provistos en las hojas de preguntas. Los argumentos, el rigor matemático y la claridad de las respuestas se considerarán en la puntuación final.

Nombres y apellidos del alumno: _____

Nombres y apellidos del profesor: Fidel Jara Huanca.

- Una refinería de petróleo procesa la producción combinada de tres pozos de extracción definiendo sus volúmenes diarios de producción como x_1, x_2, x_3 expresados en barriles por día (b.p.d.). El proceso físico y sus especificaciones técnicas de calidad y volumen se representan a continuación:

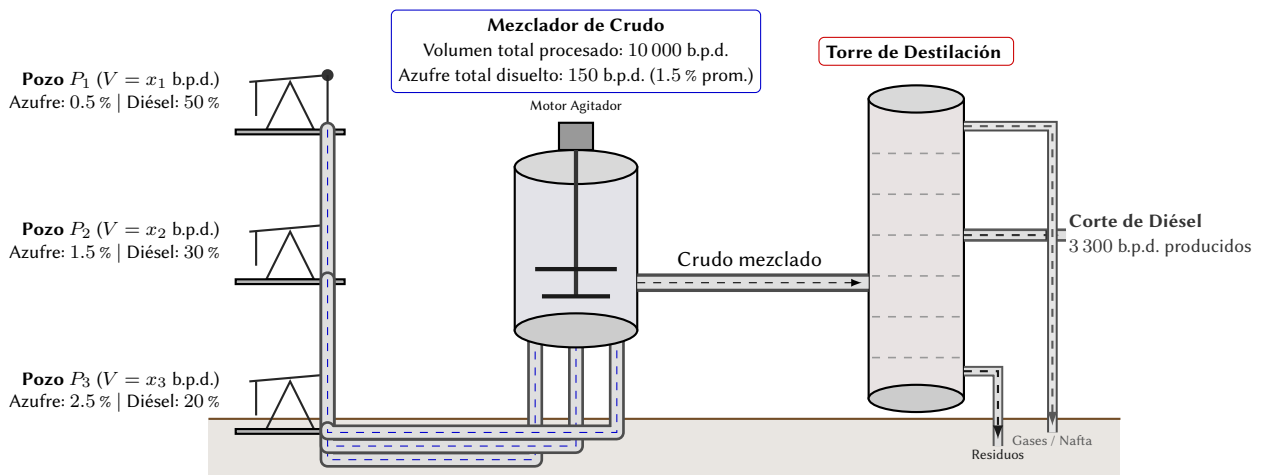


Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de refinación con especificaciones operativas y de calidad.

- [1 Punto] Plantear el sistema de ecuaciones lineales.
- [2 Puntos] Resolver el sistema utilizando el método de eliminación de Gauss-Jordan.
- [2 Puntos] Interpretar la solución obtenida en el contexto de la operación petrolera.

Solución

- Sean x_1, x_2, x_3 los volúmenes diarios de producción (en b.p.d), de los pozos, respectivamente. Las ecuaciones del volumen total diario de producción, del balance de azufre ($1.5\% \times 10000$) y del balance de diésel.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10000 \\ 0.005x_1 + 0.015x_2 + 0.025x_3 = 150 \\ 0.5x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3 = 3300 \end{cases}$$

Escalonado por 1000 y 10:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10000 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 30000 \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 33000 \end{cases}$$

es decir, $Ax = b$ con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 10000 \\ 30000 \\ 33000 \end{bmatrix}.$$

(b)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10000 & L_1 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 30000 & L_2 \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 33000 & L_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10000 & L_1 \\ 2x_2 + 4x_3 = 20000 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ -2x_2 - 3x_3 = -17000 & L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10000 & L_1 \\ 2x_2 + 4x_3 = 20000 & L_2 \\ x_3 = 3000 & L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 7000 & L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ 2x_2 = 8000 & L_2 \leftarrow L_2 - 4L_3 \\ x_3 = 3000 & L_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 3000 & L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{2}L_2 \\ x_2 = 4000 & L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2 \\ x_3 = 3000 & L_3 \end{cases}$$

La matriz aumentada correspondiente:

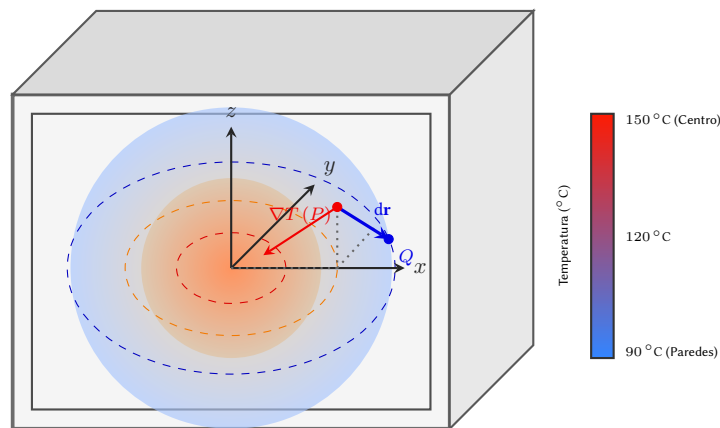
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10000 \\ 1 & 3 & 5 & 30000 \\ 5 & 3 & 2 & 33000 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 10000 \\ 0 & 2 & 4 & 20000 \\ 0 & 0 & 1 & 3000 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3000 \\ 0 & 1 & 0 & 4000 \\ 0 & 0 & 1 & 3000 \end{array} \right].$$

(c) 30 % de P_1 , 40 % de P_2 y 30 % de P_3 cumplen simultáneamente volumen, azufre 1.5 % y diésel 3300 b.p.d. Solución única y admisible $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ y $x_3 > 0$; P_2 aporta el mayor caudal compensando el bajo diésel de P_3 y el bajo azufre de P_1 .

2. La distribución de temperatura T en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) dentro de una cámara industrial de secado satisface la ecuación de transferencia de calor en estado estacionario con disipación volumétrica interna uniforme $\dot{q}_v$:

$$\nabla \cdot (\mathbf{K} \cdot \nabla T) + \dot{q}_v = 0$$

donde $\mathbf{K} = \text{diag}(k_x, k_y, k_z)$ representa el tensor de conductividad térmica efectiva del recinto.



La solución de este campo térmico continuo en el recinto viene dada por la expresión cuasi-estacionaria:

$$T(x, y, z) = 150 - 3x^2 - 2y^2 - z^2$$

donde x , y y z son las coordenadas espaciales en metros (m) medidas respecto al centro geométrico del equipo. Un sensor térmico de precisión se ubica inicialmente en el punto $P(2, 1, 3)$.

- [1 Punto] Obtener el vector gradiente de la temperatura en la posición del sensor $P = (2, 1, 3)$.
- [2 Puntos] Estimar la variación de la temperatura ΔT mediante la diferencial total dT cuando el sensor experimenta una pequeña vibración que lo desplaza al punto $Q = (2.01, 0.98, 3.03)$.
- [2 Puntos] Determinar la dirección de mayor calentamiento y la tasa máxima de aumento de temperatura desde el punto P .

Solución

- Dado que $T \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$, entonces $\nabla T \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z} \right) = (-6x, -4y, -2z)$. En $P = (2, 1, 3)$:

$$\nabla T(P) = (-12, -4, -6)^\circ \text{C/m}.$$

Apunta al centro térmico $(0, 0, 0)$, normal a la isoterma $3x^2 + 2y^2 + z^2$.

- Dado $d\mathbf{r} = Q - P = (0.01, -0.02, 0.03)$ m, entonces

$$dT = \nabla T(P) \cdot d\mathbf{r} = \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial T}{\partial y} dy + \frac{\partial T}{\partial z} dz = (-12)(0.01) + (-4)(-0.02) + (-6)(0.03).$$

$$dT = -0.12 + 0.08 - 0.18 = -0.22^\circ \text{C}.$$

Así, $\Delta T = T(Q) - T(P) \approx dT = -0.22^\circ \text{C}$ (enfriamiento). El valor exacto es $\Delta T = -0.2209^\circ \text{C}$ y el error $\mathcal{O}(\|d\mathbf{r}\|)$.

- La máxima tasa de crecimiento de T en P es en la dirección de $\nabla T(P)$,

$$\mathbf{u}_{\text{máx}} = \frac{\nabla T(P)}{\|\nabla T(P)\|} = \frac{(-12, -4, -6)}{14} = \left(-\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{3}{7}\right), \quad D_{\mathbf{u}_{\text{máx}}} T(P) = \|\nabla T(P)\| = 14^\circ \text{C/m}.$$

La máxima tasa de decrecimiento es $-\|\nabla T(P)\| = -14^\circ \text{C/m}$ en $-\mathbf{u}_{\text{máx}}$. Geométricamente $\nabla T(P)$ es ortogonal a la elipsoide isoterma por P y apunta hacia el foco caliente.

- Considere la familia geométrico-diferencial de parábolas cuyo vértice se desplaza libremente a lo largo del eje cartesiano X , manteniendo su eje de simetría paralelo al eje Y y con una distancia focal fija $a > 0$ entre el foco y el vértice.

- [2 Puntos] Plantear la ecuación algebraica de la familia de curvas identificando el parámetro arbitrario $h \in \mathbb{R}$ y deducir la ecuación diferencial ordinaria de primer orden y segundo grado eliminando dicho parámetro.
- [2 Puntos] Demostrar que la ecuación diferencial obtenida admite la forma no lineal implícita:

$$y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = a$$

e interpretar el significado geométrico de la presencia del término cuadrático $\left(\frac{dy}{dx} \right)^2$.

- [1 Punto] Determinar la familia de trayectorias ortogonales a esta familia de parábolas y describir su geometría.

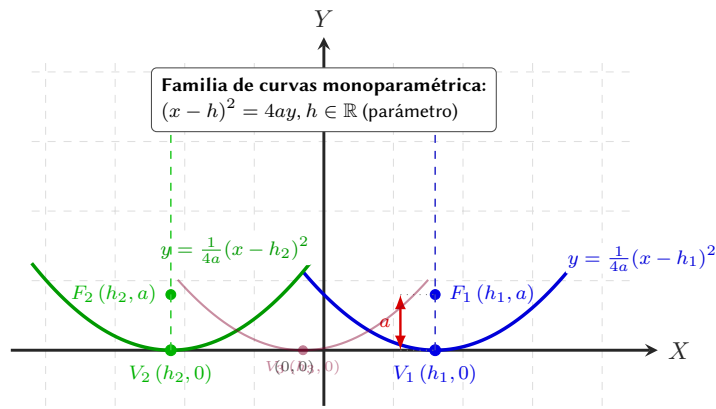


Figura 2: Familia de parábolas $(x - h)^2 = 4ay$ con eje vertical, vértices $V(h, 0)$ sobre el eje X y distancia focal constante a .

Solución

- (a) La familia monoparamétrica con parámetro $h \in \mathbb{R}$ y $a > 0$ fijo es

$$F(x, y, h) = (x - h)^2 - 4ay = 0 \iff y = \frac{(x - h)^2}{4a}. \quad (1)$$

Derivando (1) respecto a x ,

$$2(x - h) = 4a \frac{dy}{dx} \iff x - h = 2a \frac{dy}{dx}. \quad (2)$$

Sustituyendo (2) en (1): $\left(2a \frac{dy}{dx}\right)^2 = 4ay \iff a \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y = 0$ con $y \geq 0$ es una EDO de primer orden y segundo grado (cuadrática en $\frac{dy}{dx}$).

- (b) El término $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ desdobra la EDO en dos ramas $\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{\frac{y}{a}}$, correspondientes a las dos ramas simétricas de cada parábola a ambos lados de su eje $x = h$; la EDO es no lineal y no satisface unicidad en $y = 0$.
- (c) Sea $\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{\frac{y}{a}}$ la pendiente de la parábola (1) y $\frac{dz}{dx}$ la de su trayectoria ortogonal $z(x)$; en cada intersección $y = z$ la ortogonalidad es $\frac{dy}{dx} \frac{dz}{dx} = -1$. Luego, en variables de la familia ortogonal,

$$\frac{dz}{dx} = \mp \sqrt{\frac{a}{z}}, \quad z \geq 0.$$

Integrando, $\frac{2}{3} z^{3/2} = \mp \sqrt{a} x + C_1 \iff (x - C_2)^2 = \frac{4}{9a} z^3, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Obtenemos la Familia de parábolas semicúbicas (de Neile) $z^3 = \frac{9a}{4} (x - C_1)^2$, con cúspide sobre el eje X .

Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica

Universidad Nacional de Ingeniería

1 de septiembre de 2026